Vídeo 1.3: Sua primeira rota (GET /status)

Duração-alvo: 7 min | **Conceito:** servidor com Express e uma rota | **O aluno sai sabendo:** criar e testar uma rota no próprio computador.

Antes de gravar: ter a pasta api-biblioteca vazia, o Node.js instalado e internet para baixar o Express. Ao final da gravação, marcar o código desta etapa no repositório como versão v1.

[0:00] Abertura

Na tela: título do vídeo.

Fala: “Chegou a hora de escrever o servidor da nossa biblioteca. Vamos criar a primeira rota, chamada status. Ela serve para perguntar ao servidor: você está funcionando? No final, você vai abrir o navegador e ver a resposta que o seu próprio programa enviou.”

[0:30] Preparando o projeto

Na tela: editor com a pasta aberta e o terminal. Digitar o comando abaixo e mostrar o arquivo package.json aparecendo.

npm init -y
Fala: “Abro a pasta api-biblioteca no editor e abro o terminal. Primeiro comando: npm init traço y. O npm é um gerenciador de pacotes, que vem junto com o Node.js. Esse comando cria o arquivo package.json, que é a ficha de identificação do projeto: nome, versão e as ferramentas que ele usa.”

[1:30] Instalando o Express

Na tela: digitar o comando abaixo e mostrar a pasta node_modules aparecendo.

npm install express
Fala: “Segundo comando: npm install express. O Express é uma biblioteca. Aqui, biblioteca quer dizer um conjunto de código pronto que outras pessoas escreveram. Ele facilita muito criar um servidor. Sem ele, teríamos que escrever muito mais código. Apareceu uma pasta chamada node_modules, que guarda o Express e tudo o que ele precisa. Nós não mexemos nela.”

[2:15] Escrevendo o servidor

Na tela: criar o arquivo server.js e digitar o código aos poucos, bloco por bloco, com o cursor destacando cada trecho enquanto ele é explicado.

```
const express = require('express');
 const app = express();

 app.get('/status', (req, res) => {
   res.json({ ok: true, mensagem: 'API da biblioteca funcionando' });
 });

 app.listen(3000, () => {
```

```
  console.log('Servidor rodando em http://localhost:3000');
});
```

Fala: “Crio o arquivo server.js. A primeira linha traz o Express para dentro do nosso programa. A segunda cria o nosso servidor e guarda numa palavra chamada app. Pense que app é o balcão da nossa biblioteca. Agora a rota. app.get quer dizer: quando alguém fizer um pedido GET, ou seja, buscar, para o endereço barra status, faça o que está aqui dentro. Entre parênteses estão dois nomes: req, de requisição, que é o pedido que chegou, e res, de resposta, que é o que vamos devolver. Dentro, escrevo res.json e passo um conjunto de dados: ok verdadeiro e uma mensagem. O res.json manda a resposta em JSON, um jeito organizado de escrever dados, que vamos estudar com calma no módulo 3. Por último, app.listen abre o balcão para atender. O número 3000 é a porta, como o número do guichê. E a mensagem do console.log aparece no terminal só para avisar que deu certo.”

[4:45] Rodando e testando

Na tela: no terminal, rodar `node server.js` e mostrar a mensagem. Depois, no navegador, abrir `http://localhost:3000/status` e mostrar o JSON.

Fala: “Salvo o arquivo e, no terminal, digito node, espaço, server.js. Apareceu a mensagem: o servidor está rodando. O terminal fica ocupado porque o servidor está de pé, esperando pedidos. Agora abro o navegador e digito localhost, dois pontos, três mil, barra status. Localhost quer dizer este mesmo computador. Olha só: ok true e a nossa mensagem. O navegador, que é o cliente, fez uma requisição GET, e o nosso servidor respondeu. Você acabou de criar a sua primeira rota.”

[6:00] Cuidados

Na tela: três avisos escritos, um de cada vez.

Fala: “Três avisos importantes. Para parar o servidor, volte ao terminal e aperte Ctrl C. Sempre que você mudar o código, precisa parar e rodar de novo para a mudança valer. E, se aparecer uma mensagem dizendo que a porta 3000 já está em uso, é porque outro programa está usando essa porta, ou o servidor anterior ainda está rodando. Feche o anterior ou troque o número da porta no código.”

[6:40] Resumo

Na tela: lista com os quatro passos: criar o projeto, instalar o Express, escrever a rota, testar no navegador.

Fala: “Resumindo: criamos o projeto, instalamos o Express, escrevemos uma rota GET e testamos no navegador. No próximo vídeo vamos criar a rota que devolve a lista de livros da nossa biblioteca. Até lá!”

Para a página de texto: código completo copiável, versão v1 no repositório e solução de problemas (porta em uso, esquecer de reiniciar o servidor).

Exercício sugerido: mudar a mensagem da rota `/status`, reiniciar o servidor e conferir a mudança no navegador.